

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO

CURSO-UASD (SANTO DOMINGO)

## PRESENTACIÓN

### Docente(s)

Radhames Silverio y Marlenis Concepción

### Materia

Laboratorio de Lenguaje de Programación III (INF 5170)

### Tema

Practica 6: XML / JSON (XML y su uso)

### Sección

01


| Nombre | Matrícula |
| --- | --- |
| Miguel Enmanuel Castillo Garcia | DA1734 |


### Fecha

10/10/2026

# XML y su uso

## Introducción

El intercambio de información entre aplicaciones es una necesidad fundamental en el desarrollo de software. Para lograr que diferentes sistemas puedan compartir datos, se utilizan formatos estructurados que permitan representar la información de manera organizada y procesable. XML (Extensible Markup Language) es uno de los formatos que históricamente ha tenido un papel importante en este propósito.

XML fue diseñado para facilitar la interoperabilidad y el procesamiento de información estructurada. El World Wide Web Consortium (W3C) establece XML como una especificación orientada a crear documentos estructurados y facilitar su intercambio entre sistemas (World Wide Web Consortium [W3C], 2008).
En este trabajo se estudian los fundamentos de XML y su utilidad en el desarrollo de aplicaciones, servicios y sistemas empresariales, incluyendo un ejemplo relacionado con la representación de información de productos.

## 1. ¿Qué es XML?

XML, siglas de Extensible Markup Language (Lenguaje de Marcado Extensible), es un lenguaje de marcado diseñado para representar información estructurada. A diferencia de HTML, XML no utiliza un conjunto fijo de etiquetas destinadas a la presentación de contenido; permite definir etiquetas de acuerdo con las necesidades de los datos que se desean representar (MDN Web Docs, 2025).

La especificación XML 1.0 del W3C establece una sintaxis orientada a que los documentos puedan ser utilizados en diferentes aplicaciones y procesados de manera interoperable. Entre sus objetivos se encuentran la facilidad de implementación, la interoperabilidad y la posibilidad de que los documentos sean legibles para las personas (W3C, 2008).

## 2. ¿Cuál es el propósito de XML?

El propósito principal de XML es representar, almacenar y facilitar el intercambio de información estructurada entre diferentes aplicaciones y sistemas. Debido a que su sintaxis está estandarizada, un documento XML puede ser transmitido y procesado en plataformas diferentes, siempre que estas cuenten con herramientas capaces de interpretar XML (MDN Web Docs, 2025).

En el contexto del desarrollo de software, XML puede utilizarse para compartir datos entre aplicaciones desarrolladas con tecnologías diferentes, almacenar configuraciones, representar documentos estructurados y participar en mecanismos de integración empresarial.

# 3. Características principales de XML

| Característica | Descripción |
|---|---|
| Extensible | Permite crear etiquetas propias de acuerdo con la información que se desea representar. |
| Estructura jerárquica | Los elementos pueden organizarse mediante elementos anidados, formando una estructura de árbol. |
| Legible | Su sintaxis permite que la información pueda ser comprendida y revisada por las personas. |
| Independiente de plataforma | La sintaxis estandarizada facilita el intercambio de documentos entre sistemas y plataformas. |
| Validable | Los documentos pueden someterse a reglas de validación mediante tecnologías como DTD y XML Schema. |
| Orientado a datos | Su función principal es describir y estructurar información, no definir principalmente su presentación visual. |
| Sensible a mayúsculas y minúsculas | Los nombres de los elementos deben respetar exactamente la combinación de mayúsculas y minúsculas utilizada. |

# 4. Ventajas y desventajas del uso de XML

## 4.1. Ventajas

- Facilita la representación de información estructurada.
- Permite definir etiquetas según las necesidades del sistema.
- Es independiente de una plataforma o lenguaje de programación específico.
- Puede representar estructuras de datos complejas mediante elementos anidados.
- Dispone de mecanismos de validación como DTD y XML Schema.
- Cuenta con un amplio ecosistema de tecnologías y herramientas de procesamiento.
- Favorece la interoperabilidad entre sistemas heterogéneos.

## 4.2. Desventajas

- Su sintaxis suele generar documentos más extensos que formatos más compactos.
- Las etiquetas de apertura y cierre pueden aumentar el tamaño de los mensajes transmitidos.
- El procesamiento puede resultar más pesado que el de formatos sencillos y compactos.
- Para aplicaciones web modernas orientadas principalmente a APIs, JSON suele resultar más práctico y compacto.
- Una estructura XML compleja puede ser más difícil de mantener si no existe una definición clara de su esquema.

## 5. Diferencia entre XML y otros formatos de datos

XML puede compararse especialmente con JSON y CSV. Los tres permiten representar información, pero fueron diseñados con características y casos de uso diferentes.

| Característica | XML | JSON | CSV |
|---|---|---|---|
| Estructura | Jerárquica mediante etiquetas | Objetos y arreglos | Filas y columnas |
| Etiquetas | Sí | No | No |
| Datos anidados | Sí | Sí | Limitado |
| Tamaño habitual | Mayor | Generalmente menor | Compacto |
| Uso frecuente | Integración, documentos y sistemas empresariales | APIs y aplicaciones web | Datos tabulares |

Por ejemplo, una misma información puede representarse de la siguiente manera.

**Representación en XML:**

```
<persona>
  <nombre>Miguel</nombre>
  <edad>40</edad>
</persona>
```

**Representación equivalente en JSON:**

```
{
  "nombre": "Miguel",
  "edad": 40
}
```

La diferencia principal es que XML representa la información mediante elementos y etiquetas, mientras que JSON utiliza una sintaxis basada en pares clave-valor y arreglos. Ambos pueden representar datos estructurados, pero JSON suele requerir menos caracteres para representar estructuras sencillas.

## 6. Usos actuales de XML

- **Servicios web:** XML ha sido utilizado ampliamente en arquitecturas y protocolos como SOAP para representar mensajes estructurados.

- **Archivos de configuración:** Diversas herramientas y aplicaciones utilizan XML para almacenar configuraciones estructuradas.

- **Sistemas empresariales:** Puede utilizarse para intercambiar información entre sistemas desarrollados con tecnologías diferentes.

- **Documentos estructurados:** XML sirve como base de diferentes lenguajes y estándares para representar documentos y datos.

- **Tecnologías basadas en XML:** Entre las tecnologías relacionadas se encuentran SVG, XHTML, RSS, RDF y otras especificaciones que utilizan XML como base o formato de representación.

- **Integración de aplicaciones:** Su estructura estandarizada puede facilitar la comunicación entre componentes y aplicaciones heterogéneas.

  MDN Web Docs señala que existen diversos lenguajes y formatos basados en XML, y destaca que XML puede utilizarse para almacenar, buscar y compartir datos entre sistemas y plataformas (MDN Web Docs, 2025).

# 7. Ejemplo sencillo de un documento XML

El siguiente ejemplo representa información de un producto que podría formar parte de un sistema de punto de venta como AMVERFU:

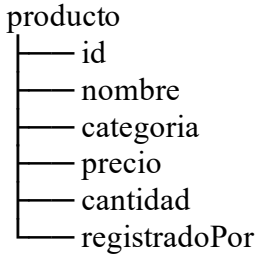
```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<producto>
   <id>001</id>
   <nombre>Laptop Lenovo</nombre>
   <categoria>Computadoras</categoria>
   <precio>45000.00</precio>
   <cantidad>10</cantidad>
   <registradoPor>Miguel Castillo</registradoPor>
</producto>
```

## 7.1. Explicación de las partes principales

| Parte | Ejemplo | Función |
|---|---|---|
| Declaración XML | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | Indica la versión de XML y la codificación de caracteres utilizada. |
| Elemento raíz | <producto>...</producto> | Es el elemento principal que contiene toda la información del producto. |
| Elementos hijos | <id>, <nombre>, <categoria>, etc. | Representan las diferentes propiedades del producto. |
| Contenido | <precio>45000.00</precio> | Es el valor almacenado dentro de un elemento. |
| Etiquetas de cierre | </nombre>, </precio>, </producto> | Indican el final de cada elemento XML. |

## 7.2. Estructura jerárquica del ejemplo




La estructura muestra que producto es el elemento raíz y que los demás elementos forman parte de él. Esta organización jerárquica es una de las características fundamentales de XML.

## Conclusión

XML es un lenguaje de marcado orientado a la representación e intercambio de información estructurada. Su capacidad para permitir etiquetas personalizadas, organizar datos jerárquicamente y utilizar una sintaxis estandarizada ha facilitado durante años la comunicación entre aplicaciones y sistemas heterogéneos.

Aunque en el desarrollo web moderno JSON se utiliza ampliamente para el intercambio de datos en APIs, XML continúa siendo relevante en servicios empresariales, documentos estructurados, configuraciones y tecnologías como SOAP. Por esta razón, comprender XML permite al desarrollador reconocer y trabajar con diferentes mecanismos de integración y representación de datos.

El ejemplo presentado demuestra que XML permite representar de forma clara la información de un producto, manteniendo una estructura que puede ser interpretada tanto por personas como por aplicaciones.

## Referencias


- MDN Web Docs. (2025, 27 de marzo). *XML - Glosario de MDN Web Docs.* https://developer.mozilla.org/es/docs/Glossary/XML

- MDN Web Docs. (2025, 11 de julio). *Introducción a XML.* https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/XML/Guides/XML_introduction

- World Wide Web Consortium. (2008, 26 de noviembre). *Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition).* https://www.w3.org/TR/xml/